

ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Proyecto de Asignatura: Gestión de turnos en CESFAM

EDUARDO MARIN

FRANCISCO QUIROGA

IGNACIO CARRILLO

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE - ICI4244

JUNIO 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. CONTEXTO Y PLANIFICACIÓN.....	4
2.1. Descripción de la problemática.....	4
2.2. Usuarios identificados.....	5
2.3. Naturaleza del software propuesto.....	5
2.4. Alcance y limitaciones del proyecto.....	6
3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS.....	7
3.1. Descripción del caso de estudio.....	7
3.2. Identificación de Requerimientos.....	8
3.2.1. Requerimientos de Usuario.....	8
3.2.2. Requerimientos Funcionales.....	9
3.2.3. Requerimientos No Funcionales.....	12
4. DIAGRAMAS DE CASO DE USO.....	14
4.1. Diagrama BPMN del Proceso General de Uso.....	14
4.2. Diagrama de Caso de Uso Principal.....	14
4.3. Descripción de Casos de Uso.....	14
5. MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE.....	25
5.1. Justificación del Modelo de Desarrollo seleccionado.....	25
5.2. Cronograma del proyecto.....	25
6. HERRAMIENTAS CASE.....	27
6.1. Clasificación, selección y justificación técnica de herramientas.....	27
6.1.1. Herramienta de Modelamiento Conceptual y de Procesos (Upper-CASE).....	27
6.1.2. Gestión de Configuraciones y Control de Versiones (Lower-CASE).....	28
6.1.3. Gestión de Proyectos y Soporte Scrum (Project Management CASE).....	28
6.1.4. Herramienta de Prototipado de Interfaces (Upper-CASE).....	29
6.2. Generación Automatizada de Documentación y Coherencia del Sistema.....	29
7. SOPORTE DE SOFTWARE.....	31
7.1 Estrategia de mantenimiento.....	31
7.2 Procedimientos de soporte tecnico.....	32
7.3 Escalabilidad y adaptabilidad.....	32
8. SEGURIDAD Y CALIDAD DEL SOFTWARE.....	34
8.1. Vulnerabilidades y Medidas de Seguridad.....	34
8.2. Pruebas de Calidad y Criterios de Aceptación.....	35
8.3. Codificación segura y Estándares de Calidad (ISO/IEC 25010).....	35
9. DISEÑO DE MOCKUPS.....	37
9.1. Introducción a los Mockups.....	37
9.2. Mockups del Sistema.....	37
9.3. Principios de Usabilidad Aplicados.....	42
10. CONCLUSIONES.....	43
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	44

1. INTRODUCCIÓN

2. CONTEXTO Y PLANIFICACIÓN

2.1. Descripción de la problemática

La atención primaria de salud (APS) representa una entrada al sistema sanitario chileno y el principal punto de contacto entre la población y la red asistencial. Su correcto funcionamiento es determinante para la eficiencia del sistema completo: cuando los problemas de salud se resuelven oportunamente en el nivel primario —como en Centros de Salud Familiar (CESFAM) y Centros Comunitarios de Salud Familiar (CESCOF)—, se reduce la presión en el nivel secundario y terciario, descongestionando hospitales y especialidades (IPSUSS, 2025). En el año 2024, la atención primaria alcanzó un récord histórico de 57 millones de acciones a nivel nacional (MINSAL, 2025), lo que evidencia la magnitud de la demanda y la necesidad de contar con procesos de gestión eficientes que sostengan ese volumen sin deteriorar la calidad del servicio entregado.

Pese a esto, gran parte de la gestión operativa al interior de los CESFAM —específicamente la asignación de horas y la administración de turnos de atención— continua apoyándose en mecanismos manuales o semi-manuales: solicitud de horas vía telefónica, filas presenciales desde temprano para acceder a cupos del día, planillas físicas o sistema informáticos básicos no integrados en todos los puntos de atención (admisión, jefatura, box clínico). Esta división entre la importancia del nivel primario y la madurez tecnológica de su gestión interna de turno es el problema esencial que se aborda en este proyecto.

Las principales dificultades evidenciadas en la gestión actual de turnos en un CESFAM se resume en los siguientes puntos:

- **Tiempos de espera elevados y poco predecibles:** Conseguir una hora de atención (vía telefónica o presencial) o ser atendido el día de la cita es un proceso que tarda muchos minutos e incluso horas, afectando directamente a los usuarios.
- **Sobreagendamiento y ausentismo no gestionado:** Al no existir un mecanismo de confirmación o recordatorio, una proporción importante de horas se pierde por inasistencia, sin que ese cupo pueda ser reasignado a otro paciente en la lista de espera.
- **Distribución desigual de la carga:** La carga entre profesionales y boxes disponibles puede ser extremadamente desigual, ya que la asignación manual no siempre considera la disponibilidad real.
- **Falta de trazabilidad y datos de gestión:** La administración de un centro no cuenta con indicadores consolidados (tiempos de espera, tasa de inasistencia, ocupación por profesional) que permitan tomar decisiones basadas en evidencia, lo que dificulta las estrategias de fortalecimiento de las APS recomendadas (IPSUSS, 2025).

- **Experiencia de usuario deficiente:** El paciente depende de medios poco accesibles (asistencia presencial o llamadas telefónicas en ciertos horarios) que dificultan la gestión de su propia atención.

2.2. Usuarios identificados

El sistema propuesta está diseñado para cuatro tipos de usuario, cada uno con necesidades y objetivos distintos dentro del proceso de atención:

Actor	Rol general	Necesidad primaria frente al sistema
Paciente / beneficiario	Persona inscrita en el CESFAM que requiere atención médica	Solicitar, visualizar, confirmar o reagendar su hora de forma autónoma y con información clara del estado de su turno
Personal administrativo (admisión / TENS)	Encargado de gestionar la agenda y el flujo de pacientes en el centro	Administrar la disponibilidad de horas, registrar la llamada de pacientes (check-in) y resolver problemas de agendamiento
Profesional de salud (médico/a, enfermero/a, etc.)	Responsable de la atención médica	Visualizar su agenda diaria actualizada, gestionar bloqueos/disponibilidad y registrar la atención realizada
Jefatura / administración del CESFAM	Responsable de la gestión global del centro	Supervisar indicadores de gestión (inasistencia, tiempos de espera, ocupación) y generar reportes para la toma de decisiones

2.3. Naturaleza del software propuesto

El **Sistema de Gestión de Turnos CESFAM (SGT-CESFAM)** corresponde a una **aplicación web responsive multi-rol** del tipo transaccional, orientada a digitalizar y centralizar el ciclo completo de gestión de turnos dentro de un centro de salud: desde la solicitud de la hora por parte del paciente, pasando por la administración de la agenda y el check-in presencial, hasta el registro de la atención y la generación de reportes de gestión. La naturaleza del SGT-CESFAM es comparable a la de sistemas de gestión de colas y agendamiento utilizados en otros contextos de salud (ej: Qmatic o Doctoralia), pero adaptado a las características operativas y normativas del sistema público de salud chileno.

El sistema contempla cuatro módulos funcionales principales, según los cuatro actores identificados: **módulo de agendamiento** (paciente), **módulo de administración de agenda** (personal administrativo), **módulo clínico de atención** (profesional de salud) y **módulo de reportes y gestión** (jefatura).

2.4. Alcance y limitaciones del proyecto

Con tal de mantener la consistencia del análisis a lo largo de este informe, se definen los siguientes criterios dentro de los límites del proyecto:

- Agendamiento de horas programadas y gestión de disponibilidad por profesional/box.
- Gestión de fila/turno para atención del día.
- Notificaciones y recordatorios automáticos (confirmación, recordatorio previo, cambios de estado).
- Panel de reportes e indicadores de gestión para la jefatura.
- Diseño pensado para un CESFAM individual, con arquitectura que permite futuras expansiones.

Los siguientes puntos se encuentran fuera de alcance del proyecto:

- Ficha clínica electrónica completa (historial médico detallado, indicaciones, recetas).
- Consulta de telemedicina (videollamada médica).
- Gestión de farmacia, insumos o reembolso FONASA.

3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

3.1. Descripción del caso de estudio

El diseño e implementación del **Sistema de Gestión de Turnos para el Centro de Salud Familiar (SGT-CESFAM)** se sitúa en un entorno operativo complejo y crítico: un centro de atención primaria de salud inserto en la red asistencial pública chilena. Este tipo de establecimiento atiende a una población local georreferenciada y adscrita que, por directrices ministeriales, requiere un modelo de atención completo, familiar y comunitario (MINSAL, 2025). Sin embargo, el volumen masivo de prestaciones anuales, que a nivel nacional tensiona el sistema con decenas de millones de acciones, se traduce localmente en un flujo constante y multifacético de usuarios que desborda las capacidades de los métodos de gestión tradicionales.

A día de hoy, los CESFAM manifiestan un nudo crítico persistente en la administración del recurso más escaso y demandado: **las horas de atención clínica y los bloques horarios de los profesionales de la salud**. El proceso actual de agendamiento y control de flujo de pacientes se ejecuta de forma dividida a través de canales semiautomáticos o simplemente manuales. La asignación presencial obliga a los beneficiarios, que muchas veces pertenecen a grupos vulnerables o adultos mayores, a llegar al establecimiento en horarios de madrugada, generando filas al descubierto y una experiencia de usuario deficiente.

Este modelo de gestión provoca una separación operativa entre los diferentes actores del ecosistema del centro de salud:

- **Desde la perspectiva del paciente:** Existe una asimetría de información severa. El usuario carece de autonomía para consultar, reprogramar o cancelar sus citas de forma remota. Al no disponer de un mecanismo ágil de confirmación o recordatorio de turnos, se produce un fenómeno grave: ausentismo no gestionado. Las horas médicas que se pierden por inasistencia constituyen un costo de oportunidad social inaceptable, manteniendo estancadas las listas de espera de pacientes que sí requieren la atención con urgencia.
- **Desde la perspectiva del Personal Administrativo (Admisión/TENS):** Los funcionarios absorben una carga laboral reactiva y estresante. Debido a que no cuentan con una plataforma centralizada y unificada, la configuración de las agendas de los médicos, matronas, enfermeros y psicólogos se realiza de forma rígida en planillas aisladas. Esto impide resolver de forma ágil las incidencias cotidianas como la ausencia imprevista de un profesional, el sobreagendamiento por errores de digitación o la reasignación en tiempo real de un bloque liberado. El proceso de check-in presencial cuando el paciente llega se vuelve lento, lo que aumenta aún más el retraso en las salas de espera.
- **Desde la perspectiva del Profesional de la Salud:** Los clínicos se enfrentan a jornadas laborales con una visibilidad limitada de su carga de trabajo diaria o semanal. Las modificaciones a última hora introducidas manualmente por admisión a

menudo generan ventanas inactivas o, por el contrario, colisiones horarias y sobreagendamiento que dificultan la atención de calidad. Asimismo, los profesionales carecen de una herramienta expedita para notificar ausencias justificadas o capacitaciones directamente en el sistema de turnos.

- **Desde la perspectiva de la Jefatura y Dirección:** La toma de decisiones estratégicas para optimizar el centro, como la contratación de nuevos especialistas, la extensión horaria o redistribución de boxes clínicos, se realiza sin el respaldo de datos empíricos. Extraer indicadores clave, como tiempos de espera promedio por paciente, tasas de ocupación de agendas por especialidad o estadísticas exactas de inasistencia, requiere un esfuerzo de recolección manual de datos históricos que resulta lento, impreciso y propenso a errores, alejándose de las recomendaciones internacionales y nacionales.

3.2. Identificación de Requerimientos

La determinación de las fronteras operativas del SGT-CESFAM requiere una distinción metodología estricta entre las necesidades expresadas por los actores en su lenguaje cotidiano y la traducción de estas necesidades en capacidades lógicas del sistema, sin descuidar las restricciones de calidad y atributos de rendimiento que aseguran la viabilidad técnica en un entorno de alta demanda.

3.2.1. Requerimientos de Usuario

Los requerimientos de usuario describen las necesidades institucionales, operativas y de accesibilidad desde la perspectiva de los actores definidos anteriormente en el ecosistema del CESFAM:

RU-PAC-01 (Autonomía de agendamiento): El paciente debe tener la capacidad de buscar, reservar, confirmar y gestionar sus turnos médicos de forma remota, reduciendo el costo de traslado físico o las esperas en la central telefónica del centro de salud.

RU-PAC-02 (Trazabilidad y Transparencia): El paciente debe tener visibilidad clara sobre su historial de citas vigentes e históricas, incluyendo la información del profesional que lo atenderá y el box físico que le corresponde.

RU-ADM-01 (Centralización de la Operación Diaria): El personal administrativo requiere una interfaz unificada que le permita admitir a los pacientes en tiempo real cuando llegan al mesón de admisión, automatizando el flujo hacia las salas de espera.

RU-ADM-02 (Mitigación del Conflicto de Agendas): El personal administrativo debe poder asignar horas de manera manual para atender casos de urgencia, pacientes derivados o usuarios pertenecientes a la tercera edad que carecen de conocimientos digitales.

RU-MED-01 (Previsibilidad de la Carga Clínica): El profesional de la salud debe poder visualizar de manera anticipada su cronograma diaria de atenciones, con el fin de optimizar el tiempo dedicado a cada prestación y preparar los insumos clínicos necesarios.

RU-MED-02 (Flexibilidad ante Contingencias Laborales): El clínico debe poder registrar ausencias programadas, licencias médicas o comisiones de servicio de forma directa, gatillando el bloqueo inmediato de su agenda para resguardar la experiencia del usuario.

RU-DIR-01 (Acceso a Información Estratégica): La dirección del CESFAM requiere herramientas analíticas basadas en datos empíricos agregados para evaluar las tasas de inasistencia, los tiempos de espera promedio y la productividad de las distintas especialidades.

RU-DIR-02 (Gobernanzas del Sistema por Roles): El director del centro de salud debe poder modelar el comportamiento del software mediante la creación, inhabilitación y parametrización de cuentas de usuarios del personal y el catálogo de prestaciones ministeriales.

3.2.2. Requerimientos Funcionales

A partir de las necesidades de los usuarios, se derivan de manera formal los requerimientos funcionales. Estos describen los servicios específicos que el software debe ejecutar:

Código	Nombre del requerimiento	Descripción detallada
RF-01	Registro de cuenta del paciente	El sistema debe permitir a los pacientes auto registrarse mediante el ingreso validado de su RUT, nombres, datos de contacto y contraseña robusta.
RF-02	Autenticación y control de acceso	El sistema debe validar las credenciales de los usuarios a través de un módulo de inicio de sesión seguro, derivando al actor al panel de control correspondiente según su rol.
RF-03	Búsqueda parametrizada de atención	El sistema debe proveer filtros avanzados de búsqueda cruzada que permitan indexar la oferta clínica por especialidad médica, nombre del profesional de la salud y disponibilidad de fechas.
RF-04	Visualización dinámica de matriz horaria	El sistema debe renderizar en una interfaz de calendario interactivo los bloques de

		tiempo específico (libres, ocupados, bloqueados) sincronizados en tiempo real con la base de datos.
RF-05	Reserva transaccional de turnos	El sistema debe permitir la asignación de un bloque libre a un paciente autenticado, bloqueando el registro en la base de datos para impedir la doble reserva.
RF-06	Cancelación autónoma de reservas	El sistema debe permitir al paciente anular una cita agendada, liberando inmediatamente el bloque horario, siempre que cumpla el plazo mínimo de 24 horas.
RF-07	Reprogramación asistida de turnos	El sistema debe permitir el cambio de fecha y hora de una cita vigente, cancelando el bloque anterior y procesando la nueva reserva seleccionada por el usuario.
RF-08	Visualización de historial de atenciones	El sistema debe tener disponible un panel histórico donde el paciente visualice cronológicamente sus turnos previos, clasificados por estado (atendido, cancelado, inasistencia).
RF-09	Asignación manual de mesón (admisión)	El sistema debe permitir al funcionario de admisión buscar un paciente por RUT e inscribir de forma manual un turno médico desde la interfaz administrativa interna.
RF-10	Control de admisión diaria (check-in)	El sistema debe permitir al administrativo marcar la presencia física de un paciente en el mesón el día de su cita, cambiando el estado del turno a “Presente en sala de espera”.

RF-11	Alerta visual clínica en box	Al ejecutarse el check-in, el sistema debe permitir enviar una notificación en tiempo real a la interfaz del médico correspondiente para indicarle la disponibilidad del paciente.
RF-12	Visualización de agenda profesional	El sistema debe proveer al personal clínico un panel adaptado con la lista secuencial de sus pacientes citados para la jornada actual, detallando la hora y tipo de prestación.
RF-13	Bloqueo preventivo de agenda por ausencia	El sistema debe procesar solicitudes de bloqueo de rangos horarios por parte de médicos o jefaturas, deshabilitando dichos bloques para búsquedas, resguardando las citas previas.
RF-14	Gestión administrativa de usuarios	El sistema debe permitir al director del CESFAM crear, modificar, auditar e inhabilitar perfiles de personal, asignando roles restringidos de forma centralizada.
RF-15	Configuración de la cartera de prestaciones	El sistema debe permitir la actualización de la lista de especialidades y códigos de atención, incluyendo la parametrización de la duración estándar de cada bloque.
RF-16	Motor de reportes estadísticos e indicadores	El sistema debe mostrar los datos históricos para generar paneles con métricas analíticas exportables (tasas de ausentismo, ocupación horario y promedios de espera).

3.2.3. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales especifican las propiedades de calidad, restricciones técnicas y criterios de rendimiento que el SGT-CESFAM debe cumplir para asegurar una operación estable, segura y escalable en el entorno público asistencial:

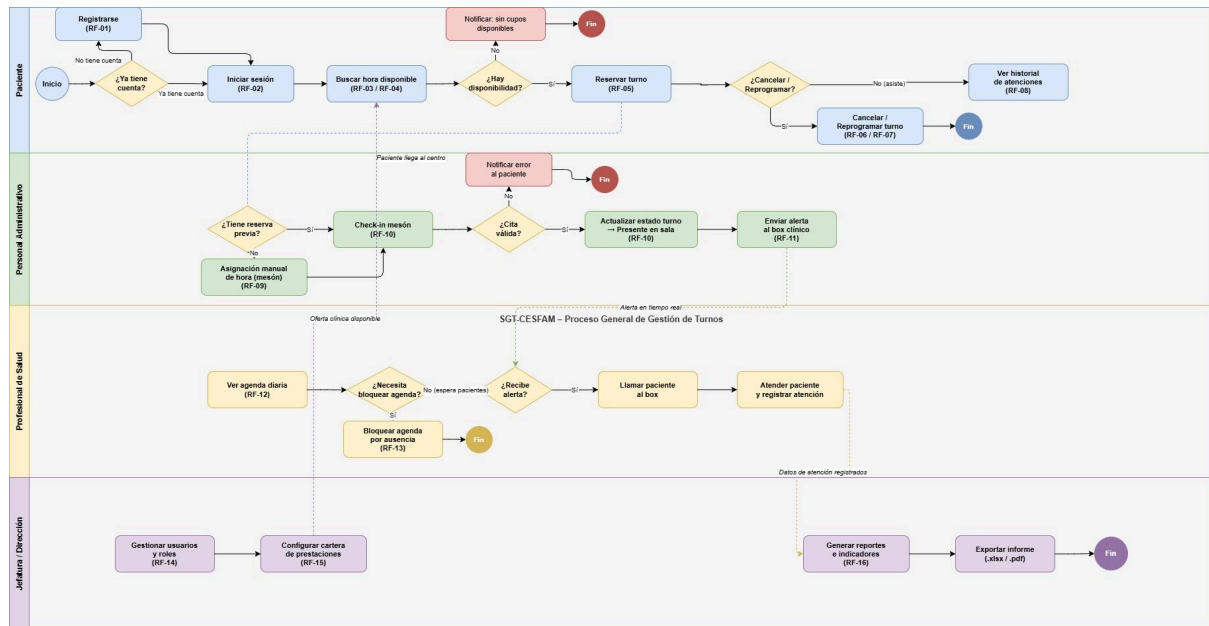
Código	Atributo de calidad	Especificación técnica
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de respuesta del sistema para las consultas de búsqueda indexada (RF-03) y la carga de matrices horarias (RF-04) no debe superar los límites estándar de fluidez operativa.
RNF-02	Concurrencia	La arquitectura debe mitigar condiciones de carrera y cuellos de botella en la persistencia durante los horarios de alta demanda de solicitudes.
RNF-03	Disponibilidad	El software y su infraestructura de servidores deben permanecer operativos de manera continua para garantizar el acceso remoto a los pacientes en cualquier horario.
RNF-04	Seguridad	La comunicación externa y almacenamiento de datos sensibles deben cumplir con directrices de encriptación moderna para resguardar la privacidad.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz para pacientes debe ser inclusiva, adaptada a dispositivos móviles y accesible para usuarios con capacidades diferentes o adultos mayores.

RNF-06	Compatibilidad	Las consolas web administrativas y clínicas deben operar de manera uniforme en el ambiente tecnológico que existe en la red de computadores institucionales.
RNF-07	Mantenibilidad	El código fuente de la plataforma debe estructurarse de forma separada para agilizar la corrección de fallos y permitir futuras extensiones del alcance.

4. DIAGRAMAS DE CASO DE USO

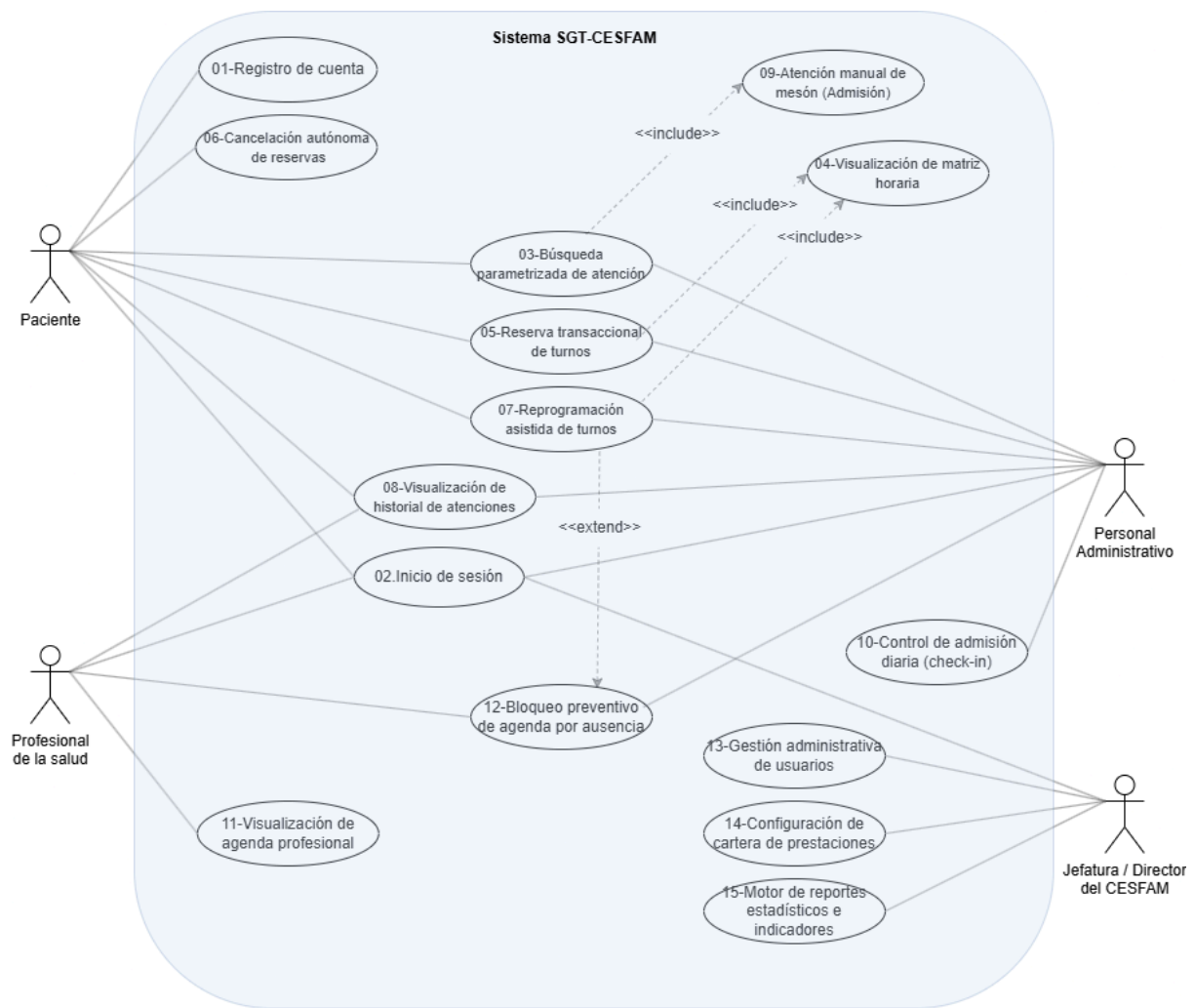
4.1. Diagrama BPMN del Proceso General de Uso

El modelado y notación de procesos de negocio permite visibilizar la secuencia lógica de actividades, los flujos de control de datos y las interacciones entre los diferentes actores de la institución y el núcleo del software SGT-CESFAM a lo largo del ciclo transaccional.



4.2. Diagrama de Caso de Uso Principal

Esta representación expone los límites del sistema de software, la jerarquía de roles de los cuatro actores identificados previamente y las relaciones de interacción con los 15 módulos lógico-funcionales desarrollados de manera de asegurar el análisis completo.



4.3. Descripción de Casos de Uso

CU-01: Registro de cuenta del paciente	
Campo	Descripción
Actor(es)	Paciente
Precondiciones	1. El usuario posee conectividad con el portal web o aplicación del centro asistencial. 2. El RUT ingresado no debe estar registrado previamente en la base de datos centralizada.
Flujo principal	1. El actor ingresa al portal del centro asistencial, selecciona la opción “Registrarse como nuevo usuario” y visualiza el formulario digital desplegado. 2. El paciente digita los campos obligatorios (RUT, nombre

	completo, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico), define una contraseña y presiona el botón “Confirmar registro”. 3. El paciente visualiza en pantalla el mensaje de éxito y recibe de forma automática un correo electrónico con el enlace para verificación para habilitar el perfil.
Flujos alternativos	1. RUT inválido o erróneo: Si el algoritmo detecta una inconsistencia en el RUT, el sistema interrumpe la transacción, destaca un campo en rojo y muestra el mensaje: “El RUT ingresado no es válido. Por favor, verifíquelo”. 2. Duplicado en el sistema: Si el sistema encuentra coincidencia previa, suspende la creación y notifica: “El RUT ya se encuentra registrado. Si olvidó su contraseña, utilice un módulo de recuperación.”
Postcondiciones	El perfil de datos del paciente queda inscrito en la base de datos y se emite correo de activación.

CU-02: Inicio de sesión	
Campo	Descripción
Actor(es)	Todos los actores (Paciente, administrativo, médico, director)
Precondiciones	1. El usuario se encuentra previamente registrado y con su cuenta en estado activo en la plataforma del CESFAM.
Flujo principal	1. El actor ingresa al portal de bienvenida e introduce sus credenciales de acceso (RUT y contraseña) en los campos correspondientes. 2. El actor presiona el botón “Iniciar sesión” para gatillar la validación de sus datos. 3. El actor es redirigido de manera automática y ve su panel personalizado según el rol que tiene asignado.
Flujos alternativos	1. Credenciales incorrectas: Si el par RUT/contraseña no coincide con los registros en la base de datos, el sistema deniega el acceso, resalta los campos y muestra el mensaje de error: “Credenciales inválidas. Por favor, intente nuevamente.” 2. Cuenta inhabilitada administrativamente: Si la cuenta del funcionario o paciente se encuentra suspendida o dada de baja por la dirección, el sistema impide el ingreso desplegando: “Cuenta inactiva. Contacte al administrador del sistema.”
Postcondiciones	El actor queda plenamente autenticado bajo un token de sesión seguro y se registra la marca de tiempo exacta del ingreso.

CU-03: Búsqueda parametrizada de atención	
Campo	Descripción
Actor(es)	Paciente (principal), Personal administrativo
Precondiciones	El actor se encuentra correctamente autenticado en el sistema.
Flujo principal	1. El actor ingresa al módulo de agendamiento y reserva de turnos desde su panel de control lateral. 2. El actor interactúa con los filtros ingresando el término de búsqueda por texto o seleccionando una opción de los menús desplegables de “Especialidad médica”, “Nombre del profesional” o “Rango de fechas”, y presiona el botón “Buscar”. 3. El actor ve en pantalla una lista ordenada de resultados que coinciden que detalla la especialidad, el nombre del profesional, el box asignado y un acceso directo para revisar los horarios.
Flujos alternativos	1. No se encuentran coincidencias en criterios: Si la consulta no arroja registros que coincidan con los filtros, el sistema interrumpe el despliegue de resultados y muestra en pantalla un mensaje informativo: “No se han encontrado profesionales o especialidades con los términos ingresados”.
Postcondiciones	El usuario visualiza los perfiles y bloques de atención médica resultantes, quedando habilitado para avanzar hacia la inspección detallada de horarios.

CU-04: Visualización dinámica de matriz horaria	
Campo	Descripción
Actor(es)	Paciente (principal), Administrativo (alterno)
Precondiciones	El actor ha seleccionado previamente una especialidad médica o un profesional de la salud a través del motor de búsqueda parametrizada.
Flujo principal	1. El actor hace clic sobre la ficha o el perfil del profesional resultante de su búsqueda previa para solicitar ver su agenda. 2. El actor ve una interfaz de calendario estructurado de manera cronológica, donde navega libremente por los días y semanas hábiles.

	3. El actor examina la disponibilidad de la agenda mediante bloques de tiempo diferenciados por convenciones visuales de color.
Flujos alternativos	1. Inexistencia absoluta de cupos horarios libres: Si la agenda del profesional o de la especialidad está al 100% de su capacidad para los próximos 30 días, el sistema bloquea la interacción en el calendario y despliega el mensaje: “No existen horas disponibles para este profesional o especialidad en las próximas semanas. Por favor, modifique los criterios de búsqueda”.
Postcondiciones	El usuario adquiere un panorama preciso y actualizado de la oferta de bloques de horarios del CESFAM, quedando habilitado para iniciar el proceso de reserva transaccional.

CU-05: Reserva transaccional de turnos	
Campo	Descripción
Actor(es)	Paciente (principal), Administrativo (secundario)
Precondiciones	1. El actor ha validado satisfactoriamente su sesión en la plataforma. 2. El actor se sitúa sobre un bloque calificado en estado “Libre” dentro del calendario.
Flujo principal	1. El actor hace clic sobre el bloque horario disponible que desea agendar en el calendario. 2. El actor examina los datos de la cita mostrados en una ventana y presiona el botón “Confirmar solicitud de turno”. 3. El actor ve una pantalla de éxito con el resumen de la transacción y recibe un comprobante digital de la reserva en su correo electrónico o mensajería móvil.
Flujos alternativos	1. Colisión por concurrencia: Si el mecanismo de control detecta que otro usuario tomó milisegundos antes el mismo bloque, el sistema aborta la inscripción, actualiza la grilla y despliega el mensaje de error: “El bloque seleccionado acaba de ser reservado por otro usuario. Por favor, seleccione un nuevo horario”.
Postcondiciones	El turno médico queda consolidado en estado “Agendado” en las tablas del sistema, inhabilitando el bloque de tiempo para futuras consultas públicas.

CU-06: Cancelación autónoma de reservas	
Campo	Descripción
Actor(es)	Paciente
Precondiciones	1. El paciente se encuentra correctamente autenticado en el sistema web o móvil del CESFAM. 2. El paciente posee un turno futuro en estado “Agendado” con un margen superior a 24 horas de anticipación.
Flujo principal	1. El paciente accede a su panel de control, hace clic en el botón “Cancelar reserva” ubicado junto a su cita médica vigente y confirma la acción presionando el botón “Confirmar cancelación” en la ventana emergente. 2. El paciente ve en pantalla la actualización de la interfaz con el mensaje de éxito y recibe de forma automática una notificación de anulación en su correo electrónico asignado.
Flujos alternativos	1. Registro vacío en el historial de usuario: Si la consulta a la base de datos dice que el paciente no registra transacciones vigentes ni históricas en la red, el sistema limpia el contenedor de la pantalla y muestra un panel con el mensaje: “Aún no registra solicitudes de turnos en nuestro centro asistencial”.
Postcondiciones	El paciente obtiene visibilidad detallada y centralizada de sus citas médicas vigentes y pasadas en el establecimiento.

CU-07: Reprogramación asistida de turnos	
Campo	Descripción
Actor(es)	Paciente, Personal administrativo
Precondiciones	1. El actor posee una sesión activa y autorizada en la plataforma. 2. El paciente registra un turno vigente previamente agendado en el sistema. 3. La marca de tiempo de la solicitud cumple con la anticipación horaria vigente en el CESFAM,
Flujo principal	1. El actor accede a la sección de citas vigentes de la cuenta, localiza el turno que desea modificar y presiona el botón “Reprogramar”. 2. El actor interactúa con el calendario de disponibilidad mostrado en pantalla, selecciona un nuevo bloque horario calificado en estado “Libre”, y presiona el botón “Confirmar

	cambio de turno”. 3. El actor visualiza una ventana de confirmación con los nuevos datos de la cita (Profesional, especialidad, nueva fecha y hora) y recibe de forma automática el comprobante actualizado en su correo electrónico.
Flujos alternativos	1. El actor intenta reprogramar fuera del plazo permitido: Si el sistema detecta que la cita original está dentro del tango, el proceso se bloquea y el actor visualiza el mensaje: “No es posible reprogramar de forma autónoma con menos de 24 horas de anticipación. Por favor, acuda al mesón presencial o comuníquese vía telefónica.” 2. El nuevo bloque seleccionado es tomado simultáneamente: Si otro usuario reserva el mismo bloque milisegundos antes, la operación se cancela manteniendo la cita original intacta, y el actor ve el mensaje: “El bloque seleccionado ya no se encuentra disponible. Por favor, elija otra opción del calendario.”
Postcondiciones	El turno original se anula liberando inmediatamente su bloque de tiempo, mientras que la nueva fecha y hora quedan consolidadas en estado “Agendado” para el paciente.

CU-08: Visualización de historial de atenciones	
Campo	Descripción
Actor(es)	Paciente, Profesional de la salud, Personal administrativo
Precondiciones	El actor se encuentra correctamente autenticado en la plataforma y cuenta con privilegios de acceso requeridos para consultar dicha información. El paciente puede ver su historial personal, mientras que los funcionarios pueden buscar por RUT de cualquier paciente.
Flujo principal	1. El actor ingresa al módulo “Historial de atenciones” desde el panel de navegación principal 2. El actor interactúa con las pestañas o filtros de la interfaz para acotar la búsqueda y presiona el botón “Consultar”. 3. El actor visualiza una lista cronológica y descendente de tarjetas informativas detallando las prestaciones históricas.
Flujos alternativos	1. El actor realiza una consulta y no existen registros en el sistema: Al presionar el botón de consulta, si el paciente no cuenta con atenciones registradas en su expediente histórico dentro del CESFAM, la tabla no renderiza datos y el actor ve en pantalla el mensaje: “No se registran antecedentes de atenciones previas en el sistema para los criterios seleccionados”.

Postcondiciones	El actor obtiene un resumen estructurado e histórico del comportamiento clínico del paciente, permitiendo trazabilidad fluida de las citas en el establecimiento.
-----------------	---

CU-09: Asignación manual de mesón (admisión)	
Campo	Descripción
Actor(es)	Personal administrativo
Precondiciones	El personal administrativo cuenta con una sesión activa en la interfaz administrativa de la plataforma.
Flujo principal	1. El personal administrativo accede al módulo de admisión presencial y digita el RUT del paciente que se encuentra en el mesón y presiona el botón “Verificar cuenta”. 2. El personal administrativo selecciona la especialidad o el profesional médico solicitado mediante los filtros internos, elige un bloque horario en estado “Libre” en la matriz y presiona “Inscribir turno manual”. 3. El personal administrativo ve en la consola el mensaje de éxito y el resumen de la cita que acaba de consolidar directamente en el sistema para el usuario.
Flujos alternativos	1. El RUT ingresado no existe en el sistema: Si al ingresar el documento de identidad el sistema no haya registros, el personal administrativo puede ver la alerta: “El paciente no se encuentra registrado”, y procede a suspender el flujo para redirigirse al módulo de registro de cuenta.
Postcondiciones	El turno médico queda inscrito y guardado formalmente como “Agendado” en los registros internos del CESFAM, bloqueando el horario para futuras consultas.

CU-10: Control de admisión diaria (check-in), RF-10 y RF-11	
Campo	Descripción
Actor(es)	Personal Administrativo
Precondiciones	El paciente se encuentra físicamente en el mesón de atención el día correspondiente a su cita médica previamente agendada.

Flujo principal	1. El personal administrativo digita el RUT del paciente en el buscador de admisión diaria para cargar las citas programadas para la jornada actual. 2. El personal administrativo localiza la reserva del día en la lista y presiona el botón “Confirmar presencia física”. 3. El personal administrativo ve cómo el estado del turno cambia en la interfaz a “Presente en sala de espera”, confirmando que el paciente ya ingresó al flujo interno del centro de salud. Además, se envía una alerta automática a la interfaz del profesional correspondiente.
Flujos alternativos	1. El paciente se presenta a una hora o día que no corresponden: Si al revisar la pantalla el personal administrativo nota que la cita está agendada para otro bloque horario o fecha, interrumpe el marcaje y ve la alerta con los datos correctos, informando verbalmente al paciente sobre su error de citación.
Postcondiciones	El estado del turno se actualiza, gatillando la alerta en la cola de llamados y en la pantalla del box del profesional clínico correspondiente.

CU-11: Visualización de agenda profesional	
Campo	Descripción
Actor(es)	Profesional de la salud
Precondiciones	El profesional de la salud se encuentra correctamente autenticado en la plataforma y cuenta con una agencia de atención cargada para la fecha actual.
Flujo principal	1. El profesional de la salud ingresa al portal clínico y selecciona la opción “Mi agenda diaria” desde el panel de control principal. 2. El profesional ve un panel adaptado que despliega la lista secuencial y cronológica de todos los pacientes citados para la jornada. 3. El profesional examina los detalles críticos en cada bloque de la lista, verificando la hora exacta de la cita, el nombre del usuario, su RUT y el tipo de prestación médica correspondiente.
Flujos alternativos	1. El profesional de la salud no registra bloques agendados para el día: Si al cargar la pantalla no se detectan citas asignadas a su RUT para la fecha, el flujo de despliegue se detiene y el profesional visualiza el mensaje: “Usted no registra pacientes citados para la jornada del día de hoy”.

Postcondiciones	El profesional de la salud obtiene la planificación completa e interactiva de sus compromisos clínicos del día, quedando habilitado para gestionar los llamados a box.
-----------------	--

CU-12: Bloqueo preventivo de agenda por ausencia	
Campo	Descripción
Actor(es)	Profesional de la salud, Personal administrativo
Precondiciones	El actor se encuentra autenticado con un perfil de usuario autorizado para modificar la disponibilidad de las agendas médicas del sistema.
Flujo principal	1. El actor ingresa al módulo de gestión de disponibilidad, selecciona el profesional médico clínico correspondiente (en el caso del Profesional de salud ingresa con sus credenciales) y presiona la opción “Configurar bloqueo de agenda”. 2. El actor interactúa con los selectores de fecha y hora para reducir el rango cronológico específico de la ausencia y presiona el botón “Aplicar bloqueo preventivo”. 3. El actor ve una confirmación en pantalla que ratifica el bloqueo y observa como los bloques horarios seleccionados cambian a un estado “Inhabilitado” en la matriz global de búsquedas.
Flujos alternativos	1. Existen citas previamente agendadas en el rango seleccionado: Si al intentar aplicar el bloqueo el sistema detecta que el médico ya posee pacientes agendados en ese horario, la operación no se cancela, sino que los bloques vacíos se deshabilitan, las citas previas se resguardan y el actor visualiza una alerta en pantalla: “Bloqueo aplicado parcialmente. Se han detectado [N] citas previas activas en el rango seleccionado que requieren reubicación manual.”
Postcondiciones	Los bloques horarios seleccionados quedan restringidos, impidiendo que cualquier paciente o administrativo pueda visualizarlos o reservarlos desde los motores de búsqueda públicos o internos.

CU-13: Gestión administrativa de usuarios

Campo	Descripción
Actor(es)	Jefatura
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión con el perfil de máxima autoridad para acceder a la consola de administración global del sistema.
Flujo principal	1. El actor ingresa al panel de “Gestión de personal” y selecciona la acción que desea ejecutar: “Crear usuario”, “Modificar”, “Inhabilitar”, o “Auditar”. 2. El actor interactúa con el formulario ingresando los datos del funcionario y selecciona el rol restringido correspondiente desde un menú desplegable. 3. El actor presiona el comando “Guardar cambios” y ve en la interfaz un mensaje de éxito que confirma la actualización de los privilegios, junto con el registro automático de la operación en el log de auditoría.
Flujos alternativos	1. El actor intenta inhabilitar a un funcionario con tareas críticas pendientes: Si el director selecciona “Inhabilitar” para un médico que aún posee citas activas agendadas en el sistema, la plataforma bloquea la inhabilitación absoluta y despliega la alerta: “No se puede inhabilitar el perfil. El funcionario registra agendas activas vigentes. Por favor, reubique o cancele las citas previas antes de proceder.”
Postcondiciones	Los perfiles de usuario y sus permisos asociados se modifican, impactando en los accesos y restricciones de los funcionarios del centro de salud.

CU-14: Configuración de la cartera de prestaciones	
Campo	Descripción
Actor(es)	Jefatura
Precondiciones	El actor se encuentra autenticado con un perfil de administración global con privilegios para modificar la estructura paramétrica del centro de salud.
Flujo principal	1. El actor ingresa al panel de “Configuración del sistema” y selecciona el módulo de “Cartera de prestaciones”. 2. El actor interactúa con la interfaz seleccionando si desea agregar una nueva especialidad, actualizar un código de atención existente o parametrizar un bloque de tiempo. 3. El actor digita los datos correspondientes en el formulario e introduce la duración estándar del bloque de atención expresada en minutos. 4. El actor presiona el comando “Guardar configuración” y ve

	en pantalla el mensaje de éxito que confirma la actualización de la cartera.
Flujos alternativos	1. El actor intenta modificar la duración de un bloque que ya tiene agendas activas: Si se intenta cambiar la duración estándar de una prestación para una especialidad que ya tiene horas publicadas o reservadas en el calendario actual, el sistema bloquea el cambio retroactivo y despliega el mensaje de advertencia: “No es posible modificar el tiempo para esta prestación. Existen agendas vigentes asociadas a la estructura anterior. Los cambios solo aplicarán para la creación de agendas futuras.”
Postcondiciones	La base de datos paramétrica se actualiza, forzando a que cualquier nueva agenda médica que se genere en el sistema adopte automáticamente las nuevas duraciones y códigos configurados.

CU-15: Motor de reportes estadísticos e indicadores	
Campo	Descripción
Actor(es)	Jefatura
Precondiciones	El actor se encuentra autenticado con un perfil de jefatura con permisos de lectura y consulta sobre el módulo analítico del sistema.
Flujo principal	1. El actor ingresa al módulo de “Reportes y estadísticas” desde el menú de navegación principal. 2. El actor interactúa con los filtros de la pantalla seleccionando el rango de fechas y las métricas específicas que desea analizar. 3. El actor examina los paneles gráficos dinámicos que renderiza el sistema en la interfaz con los indicadores consolidados. 4. El actor presiona el botón “Exportar reporte”, selecciona el formato de salida deseado y el sistema descarga automáticamente el documento estructurado con la información analítica.
Flujos alternativos	1. Rango de fechas seleccionado no posee datos históricos: Si al aplicar los filtros el sistema detecta que no hay registros de atención ni transacciones en el periodo de tiempo indicado, los gráficos se muestran en cero y la interfaz muestra una alerta: “No se registran datos suficientes en el sistema para calcular métricas en el periodo seleccionado. Por favor, intente con otro rango de fechas”.
Postcondiciones	El sistema procesa los datos históricos y genera los reportes

	exportables solicitados sin alterar la integridad de los registros clínicos ni operativos de la base de datos.
--	--

5. MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

5.1. Justificación del Modelo de Desarrollo seleccionado

El proyecto SGT-CESFAM presenta tres características clave que condicionan directamente la elección del modelo de desarrollo: (1) un equipo con pocos integrantes, lo que favorece la comunicación directa y la coordinación informal propia de los marcos ágiles (Sommerville, 2011); (2) un conjunto de requerimientos que, si bien fueron levantados de manera formal en la sección 3, se pueden refinar a medida que se validan los mockups de interfaz; y (3) una arquitectura naturalmente modular —autenticación, agendamiento, administración de agenda, módulo clínico y reportes— que se presta para ser construida y validada de forma incremental.

Considerando estas características, podemos descartar el **modelo en cascada** debido a su rigidez secuencial: exige que los requerimientos queden completamente cerrados antes de iniciar el diseño y la implementación, lo cual es poco realista en un sistema orientado en usuarios finales (pacientes y personal clínico) cuya experiencia de uso normalmente requiere ajustes tras las primeras validaciones de interfaz (Sommerville, 2011). Tampoco optamos por un **modelo Kanban puro**, ya que, si bien ofrece flexibilidad en el flujo de trabajo, carece de la cadencia de entregas con plazos fijos necesaria para asegurar avances medibles dentro del plazo del proyecto.

En consecuencia, se selecciona el **modelo Ágil bajo el framework Scrum**, definido formalmente en la Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) como un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de productos complejos. Scrum estructura el trabajo en **Sprints** —periodos breves y de duración fija— al término de los cuales se entrega un incremento funcional del producto, validable por el equipo. Esto permite priorizar primero los módulos críticos para el funcionamiento mínimo del sistema (autenticación y agendamiento) y dejar para etapas posteriores aquellos de menor prioridad inmediata (reportes avanzados), reduciendo el riesgo de llegar al final del proyecto sin un producto funcional.

Dado el tamaño reducido del equipo, los integrantes conforman el Equipo de Desarrollo de forma conjunta, alternando los roles del modelo Scrum (Product Owner y Scrum Master). Se contemplan los eventos estándar del framework: *Sprint Planning* al inicio de cada sprint, *Daily Scrum* breve de seguimiento, *Sprint Review* para validar el incremento entregado, y *Sprint Retrospective* para identificar mejoras al proceso de trabajo del equipo.

5.2. Cronograma del proyecto

La siguiente tabla representa un cronograma teórico que se organiza en siete sprints, con una duración total estimada de 12 semanas, alineados a los módulos funcionales y a los requerimientos definidos en la sección 3.2.2.

Sprint	Duración	Objetivo principal	Requerimientos cubierto	Entregable del sprint
Sprint 0 — Preparación	1 semana	Definición de arquitectura técnica, configuración del repositorio y diseño del modelo de datos	—	Repositorio inicial (GitHub) + diagramas
Sprint 1	2 semanas	Autenticación y gestión de cuentas	RF-01, RF-02	Registro y login funcionales, con control de acceso por rol
Sprint 2	2 semanas	Módulo de agendamiento del paciente	RF-03 a RF-08	Búsqueda, reserva, cancelación, reprogramación e historial de turnos
Sprint 3	2 semanas	Módulo de administración de agenda	RF-09 a RF-11	Asignación manual de horas, check-in y alerta al box clínico
Sprint 4	2 semanas	Módulo clínico y configuración administrativa	RF-12 a RF-15	Agenda del profesional, bloqueo de horas y gestión de usuarios
Sprint 5	2 semanas	Reportes, pruebas y seguridad	RF-16, RNF-01 a RNF-07	Dashboard de indicadores, pruebas de integración y medidas de seguridad implementadas
Sprint 6 — Cierre	1 semana	Refinamiento de interfaz, pruebas de aceptación y preparación de presentación final	—	Prototipo dinámico final

Este cronograma es solamente referencial y representa la planificación del desarrollo del software propuesto.

6. HERRAMIENTAS CASE

La ingeniería de Software Asistida por Computadora (CASE) representa un conjunto de aplicaciones e instrumentos informáticos orientados a automatizar, estructurar y dotar de rigurosidad técnica a las diversas actividades que conforman el ciclo de vida del desarrollo de sistemas (Pressman & Maxim, 2020). Para un proyecto de esta naturaleza, incorporar estas herramientas no es simplemente una conveniencia, sino una necesidad: hay que asegurar la perfecta consistencia entre los requerimientos funcionales indexados y las transacciones en tiempo real que modelan la operación del centro asistencial.

De acuerdo con las investigaciones clásicas de la ingeniería de software, las herramientas CASE se clasifican comúnmente en Upper-CASE, enfocadas en el análisis de requisitos, modelamiento de negocios y diseño arquitectónico estructural, y Lower-CASE, orientadas a la generación de código, pruebas, control de versiones y gestión de configuraciones (Sommerville, 2011). A continuación se detallan y justifican los componentes del ecosistema CASE seleccionado para este proyecto.

6.1. Clasificación, selección y justificación técnica de herramientas

6.1.1. Herramienta de Modelamiento Conceptual y de Procesos (Upper-CASE)

Lucidchart:

El diseño e implementación de un sistema altamente crítico en lo relacionado a lo transaccional como es el SGT-CESFAM exige que se erradique cualquier ambigüedad en la lógica del negocio antes de proceder a la escritura de código fuente. Para dar cumplimiento a la sección 4 de este informe, se seleccionó esta herramienta CASE debido a su estricto soporte nativo de la notación BPMN 2.0 y del estándar UML 2.5.

Esta plataforma permite mapear con precisión la secuencia lógica de actividades en el diagrama BPMN del Proceso General de Uso (Sección 4.1), aislando los carriles del Paciente, Personal administrativo, Profesional de la salud y Jefatura. De la misma forma, la generación de modelos vectoriales para Diagrama de Caso de Uso Principal (Sección 4.2) garantiza que las relaciones de herencia, inclusión y extensión respeten la semántica correcta. Esto permite exportar modelos legibles que sirven como plano conceptual para el posterior diseño de la base de datos (Lucid Software Inc., 2024).

6.1.2. Gestión de Configuraciones y Control de Versiones (Lower-CASE)

GitHub:

En el desarrollo de software moderno bajo marcos ágiles, la consistencia de la línea base del código es vulnerable a condiciones de carrera, sobreescrituras y pérdidas de sincronización interna (Loeliger & McCullough, 2012). GitHub, operando como una herramienta Lower-CASE basada en el motor distribuido Git, es el núcleo de un ecosistema de desarrollo desde el Sprint 0 (Preparación) definido en la planificación cronológica visto en la sección anterior.

GitHub automatiza el rastreo de cambios mediante confirmaciones (conocidas mayoritariamente como commits) firmadas de forma que se evada cualquier ambigüedad. La herramienta permite implementar la metodología GitHub Flow, detallada en las guías técnicas de la plataforma, aislando las ramas (los branches) de desarrollo de cada requerimiento funcional de manera independiente (GitHub Inc., s.f.). Al centralizar el código, provee mecanismos automatizados de revisión por pares (Pull requests), mitigando los conflictos de mezcla de código (merge conflicts) antes de integrar nuevas funciones a la rama principal. No obstante, los equipos suelen usar los Pull requests y las ramas aisladas de forma incorrecta, convirtiéndolos en obstáculos para la integración. Para evitar esto, la práctica ideal es que cada desarrollador integre su código en la rama principal al menos una vez al día. Para que los Pull requests encajen en una estrategia de integración continua saludable, deben ser tareas muy pequeñas y el equipo debe revisarlos y fusionarlos rápidamente. Lo principal es que las ramas de desarrollo no sean demasiado grandes o vivan demasiado tiempo, y ahí es donde la metodología ágil toma fuerza, ya que favorece la implementación de incrementos y commits más frecuentes que en otros modelos de desarrollo (Fowler, 2018).

6.1.3. Gestión de Proyectos y Soporte Scrum (Project Management CASE)

Trello:

Como se estableció en la justificación metodológica de este informe, el tamaño reducido de equipo requiere minimizar los costos de coordinación informal y maximizar la visibilidad del avance transaccional. El equipo debe ser lo suficientemente pequeño como para seguir siendo ágil y lo suficientemente grande como para realizar un trabajo significativo (Schwaber & Sutherland, 2020). Las herramientas CASE de administración de proyectos permiten digitalizar los artefactos esenciales de Scrum.

Trello permite organizar interactivamente el Product Backlog y subdividirlo de forma exacta en los 7 Sprints secuenciales planificados en el cronograma de la sección anterior. Cada caso de uso documentado se traduce en una tarjeta de trabajo dinámica provista de criterios de

aceptación automatizados, lo que facilita la ejecución de eventos del framework, como el Daily Scrum y la medición de la velocidad del equipo. Esta estructuración del flujo de trabajo se fundamenta en los principios de gestión visual, transparencia y refinamiento progresivo del backlog propuestos por Rubin (2012), complementándose con los criterios de estimación relativa y planificación adaptativa desarrollados por Cohn (2005) para dimensionar el esfuerzo de las tareas pendientes. De este modo, la herramienta sirve de soporte empírico indispensable para la toma de decisiones internas respecto a la carga de trabajo pendiente en los tableros Kanban.

6.1.4. Herramienta de Prototipado de Interfaces (Upper-CASE)

Figma:

Si bien Lucidchart resuelve la modelización conceptual del proceso y de los casos de uso, ninguna de las herramientas descritas hasta ahora cubre la fase de diseño de interfaz, etapa esencial para validar los requerimientos de usabilidad (RNF) frente a actores no técnicos, como el paciente y el personal de admisión. Por esta razón se añade Figma como herramienta Upper-CASE complementaria, destinada a la construcción de los mockups del sistema.

Figma se seleccionó principalmente por dos razones: primero, su modelo de edición en tiempo real permite que los integrantes del equipo trabajen sobre el mismo archivo de diseño sin necesidad de sincronizar versiones manualmente; segundo, a diferencia de un mockup estático, Figma permite enlazar las pantallas mediante interacciones —clics o transiciones—, produciendo un **prototipo navegable y completo**, lo que da un cumplimiento directo a criterios de evaluación. Los componentes y estilos reutilizables de la herramienta además facilitan mantener consistencia visual entre pantallas de los cuatro actores del sistema.

6.2. Generación Automatizada de Documentación y Coherencia del Sistema

El beneficio de la suite CASE seleccionada radica en la creación de un flujo de información bidireccional y transparente que resguarda al proyecto de contradicciones estructurales. La conexión entre las herramientas garantiza los 3 siguientes pilares analíticos:

1. **Trazabilidad de único significado:** Gracias a la integración de GitHub Projects, cada incremento funcional del código fuente cargado en el repositorio (Lower-CASE) debe hacer referencia obligatoria al código identificador del requerimiento funcional correspondiente. Esto asegura que no se escriba código “huérfano” fuera de los límites del proyecto.
2. **Mitigación del desplazamiento del alcance:** Ya que se mantienen rígidas las fronteras del proyecto gracias a las herramientas CASE de modelado y gestión, cualquier intento de incorporar módulos que queden fuera del alcance descrito en la sección 2.4, como la ficha clínica electrónica o telemedicina, es detectado inmediatamente en las revisiones de los Sprints, bloqueando desviaciones

presupuestarias o temporales (IEEE Computer Society, 2014, Project Management Institute, 2021).

3. **Documentación Arquitectónica Viva:** Los diagramas generados no son sólo imágenes estáticas, sino que muestran lógicas que se actualizan de forma incremental a la par con los refinamientos metodológicos del sistema asistencial, garantizando la consistencia global del informe final.

7. SOPORTE DE SOFTWARE

Poner en marcha un sistema no es el final del trabajo, es solo el comienzo de una etapa distinta. El soporte de software abarca todas las actividades necesarias para mantener el sistema funcionando correctamente una vez que está en producción: corregir errores que no se detectaron antes, adaptarlos cuando cambia el entorno en el que se opera, mejorar lo según la experiencia de los usuarios (Sommerville, 2011). En el SGT-CESFAM esta etapa es especialmente sensible, porque una falla en el sistema no es solo un problema técnico ya que esto significa que un paciente no puede agendar su hora, o que el personal del meson no pueda registrar llegadas durante la jornada.

7.1 Estrategia de mantenimiento

El mantenimiento del SGT-CESFAM está organizado en cuatro tipos, siguiendo la clasificación que describen Pressman y Maxim (2020). Cada tipo atiende a una situación distinta que puede presentarse durante la vida útil del sistema:

- **Correctivo:** Cuando aparece un error o un comportamiento inesperado después de la puesta en producción. Donde el canal de reporte será Jira como canal de reporte, clasificando cada iniciativa según su gravedad: desde las que dejan el sistema inutilizable o generan pérdida de datos, hasta las que solo afectan la presentación visual sin impactar la operación. La urgencia de la respuesta depende directamente de esa clasificación.
- **Adaptativo:** Cuando el contexto en que opera el sistema cambia y el software queda desactualizado sin haber fallado técnicamente. Esto puede pasar por varias razones: el Ministerio de Salud modifica los códigos de presentaciones que el sistema utiliza, cambia algo en la Ley 19.628 que afecta cómo se deben manejar los datos de los pacientes, o simplemente se actualiza el sistema operativo de los computadores del CESFAM y el navegador que se usaba deja de ser compatible. En todos esos casos el sistema hay que ajustarlos, aunque nadie haya cometido un error.
- **Perfectivo:** Cuando el sistema funciona bien pero los propios usuarios empiezan a notar que ciertas cosas podrían estar mejor pensadas. No es un error, es más bien que la realidad del centro no siempre coincide exactamente con lo que se modeló en papel. Un ejemplo concreto: puede que el personal del mesón descubra que el orden de los campos en el formulario de admisión no sigue el flujo natural de como ellos atienden a los pacientes, o que la jefatura necesite un filtro en el módulo de reportes que no se consideró al inicio. Este tipo de ajuste también es mantenimiento, y es un sistema orientado a usuarios no técnicos que aparece bastante seguido
- **Preventivo:** Cuando se revisa el sistema de forma proactiva, sin que haya ningún problema visible todavía. La idea es no esperar a que algo falle. En la práctica esto implica cosas como revisar periódicamente si alguna librería externa que usa el sistema tiene vulnerabilidades reportadas y actualizarla antes de que sea un problema, correr pruebas después de cada cambio para asegurarse de que nada que funcionaba antes dejó de hacerlo, y echarle un ojo a los logs del servidor de vez en cuando para

detectar errores silenciosos que no llegan a afectar al usuario pero que pueden ser señal de algo mayor.

7.2 Procedimientos de soporte tecnico

No todos los problemas que se pueden aparecer en el sistema los resuelve la misma persona, y tiene sentido que así sea. Un paciente que no recuerda su contraseña no necesita que lo atienda un desarrollador, y una falla en la base de datos no la puede resolver el funcionario del mesón. Por eso el soporte se organiza en tres niveles según la complejidad del problema:

- **Nivel 1:** Hay un funcionario dentro del propio CESFAM designado como referente tecnológico del sistema. Es el primer contacto para cualquier duda de uso cotidiano - contraseña olvidadas, campos que no aparecen, pantalla que no cargan. Tiene un manual ilustrado y una sección de preguntas frecuentes en la plataforma. La mayoría de los problemas del día a día se quedan acá.
- **Nivel 2:** Cuando el referente interno no puede resolver el problema, se contacta al equipo de desarrollo. Ellos tienen acceso remoto a los registros de errores del sistema y pueden diagnosticar cosas que no son visibles desde la interfaz - fallas de lógica, consultas lentas, errores que solo aparecen bajo ciertas condiciones. Todo queda registrado en Jira con el historial de lo que se hizo.
- **Nivel 3:** Hay problemas que no dependen del software sino de la infraestructura donde corre - el servidor se cae, hay problemas de red, el backup no se ejecutó. Eso es responsabilidad del proveedor de hosting. El equipo de desarrollo coordina con ellos cuando hace falta, pero no es quien resuelve este tipo de iniciativas directamente.

Cuando se entregue el sistema, va a ir acompañado de un documento simple que explica qué hacer cuando algo falla: a quien llamar, en cuanto tiempo se espera respuesta según la gravedad del problema, y cuando tiene sentido escalar de un nivel siguiente. Está pensado para la jefatura del CESFAM, no para alguien de conocimientos técnicos, así que el lenguaje va a ser llano y directo.

7.3 Escalabilidad y adaptabilidad

Desde el diseño se tomaron decisiones pensando en que el sistema va a necesitar crecer o adaptarse con el tiempo. No es algo que se pueda agregar después fácilmente si no considera desde el principio, así que se identificaron tres escenarios concretos durante el análisis:

Mayor carga de usuarios: si en algún momento el volumen de personas usando el sistema al mismo tiempo supera lo que el servicio aguanta, la solución no debería implicar reescribir todo. Por eso el servidor de aplicaciones y el de base de datos están separados - si la demanda sube, se puede reforzar uno sin tocar el otro.

Más centros de salud: el sistema está pensado para un CESFAM, pero la estructura modular permite que en el futuro se incorporen otros centros a la misma plataforma. Cada uno operaría de forma independiente - con sus propios usuarios, agendas y datos - sin mezclarse con los demás, aunque compartan la misma infraestructura por debajo.

Cambios en las normas ministeriales: Los códigos de prestaciones cambian, los formularios se actualizan, aparecen nuevas exigencias. Para no depender del equipo de desarrollo cada vez que eso ocurra, la jefatura del centro puede actualizar el catálogo de prestaciones y los parámetros del sistema directamente desde la plataforma.

8. SEGURIDAD Y CALIDAD DEL SOFTWARE

El SGT-CESFAM procesa datos personales y de salud —categoría considerada sensible por la legislación chilena (Ley N.º 19.628 sobre protección de la vida privada, actualizada mediante la Ley N.º 21.719)—, por lo que la seguridad no puede tratarse como un agregado posterior al desarrollo, sino como una restricción de diseño desde el primer Sprint.

A continuación se identifican las vulnerabilidades más relevantes del sistema, las medidas de seguridad propuestas, los tipos de prueba de calidad definidos y su relación con el estándar ISO/IEC 25010.

8.1. Vulnerabilidades y Medidas de Seguridad

Vulnerabilidad identificada	Requerimiento(s) afectado(s)	Medida de seguridad propuesta
Acceso no autorizado a cuentas de pacientes (fuerza bruta, robo de contraseña)	RF-01, RF-02	Almacenamiento de contraseñas mediante hash con salt (bcrypt), políticas de complejidad mínima y bloqueo temporal tras intentos repetidos
Escalamiento de privilegios entre roles (ejemplo: un paciente accediendo a funciones administrativas)	RF-02, RF-09, RF-14	Control de acceso basado en roles (RBAC), validado en el backend en cada solicitud y no únicamente ocultando opciones en la interfaz
Inyección SQL y manipulación de parámetros en los módulos de búsqueda y reserva	RF-03, RF-04, RF-05, RF-07	Uso de consultas parametrizadas/ORM y validación de entradas tanto en el cliente como en el servidor
Doble reserva o condiciones de carrera sobre un mismo bloque horario	RF-05	Bloqueo transaccional a nivel de base de datos (RNF-02) al momento de confirmar la reserva
Exposición de datos personales y de salud en tránsito o reposo	RNF-04	Cifrado de comunicaciones mediante TLS 1.2 o superior, y cifrado en reposo de los campos sensibles (RUT, datos de contacto, historial de atenciones) en la base de datos
Exposición accidental de credenciales o llaves de API en el repositorio de código	Sección 6.1.2	Gestión de secretos fuera del código fuente y escaneo automatizado de commits mediante herramientas de detección de secretos, integrado al flujo de Pull Requests ya definido para Github

8.2. Pruebas de Calidad y Criterios de Aceptación

Las pruebas de calidad se incorporan como parte de la **Definición de Terminado** (*Definition of Done*) de cada Sprint, y no como una fase aislada al final del proyecto, siguiendo el modelo de desarrollo Ágil justificado en la sección 5:

- **Pruebas unitarias:** validan reglas de negocio aisladas, por ejemplo, que el sistema rechace una cancelación si no se cumple el plazo mínimo de 24 horas (RF-06), o que un bloque ya reservado no pueda volver a asignarse (RF-05).
- **Pruebas de integración:** validan la comunicación entre módulos, por ejemplo, que el check-in registrado por admisión (RF-10) dispare correctamente la alerta visual al box clínico correspondiente (RF-11).
- **Pruebas de sistema:** validan el flujo completo descrito en el diagrama BPMN (sección 4.1), de extremo a extremo, desde la solicitud de hora hasta el registro de la atención y la actualización de los indicadores de gestión (RF-16).
- **Pruebas de aceptación:** se definen en formato *Dado-Cuando-Entonces* para cada requerimiento funcional, validables directamente por el Product Owner durante el Sprint Review. Por ejemplo, para RF-05: ***dado** un paciente autenticado con un bloque de horario disponible, **cuando** confirme la reserva, **entonces** el sistema bloquea ese bloque para otros usuarios y muestra una confirmación visible.*

8.3. Codificación segura y Estándares de Calidad (ISO/IEC 25010)

Las prácticas de codificación segura adoptadas para el proyecto incluyen lo siguiente: aplicar el principio de menor privilegio en la definición de roles, validar toda entrada de usuario en el servidor (no confiar únicamente en validaciones de interfaz), exigir revisión por pares mediante Pull Requests antes de integrar código a la rama principal —práctica establecida en la sección 6.1.2 mediante GitHub Flow—, y mantener actualizadas las dependencias externas del proyecto como parte del mantenimiento preventivo descrito en la sección 7.1.

Para sistematizar la noción de “calidad” del software más allá de la seguridad, se utiliza como marco de referencia el modelo de calidad de producto **ISO/IEC 25010**, que define ocho características de calidad del software (ISO/IEC, 2011). La siguiente tabla relaciona cada requerimiento no funcional ya definido en la sección 3.2.3 con su característica correspondiente del estándar, dejando en evidencia que la cobertura de calidad del proyecto no se deja al azar sino que se justifica con un marco normativo reconocido:

RNF	Característica ISO/IEC 25010	Subcaracterística relacionada
RNF-01 — Rendimiento	Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal
RNF-02 — Concurrencia	Eficiencia de desempeño	Capacidad

RNF-03 — Disponibilidad	Fiabilidad	Disponibilidad
RNF-04 — Seguridad	Seguridad	Confidencialidad
RNF-05 — Usabilidad	Usabilidad	Accesibilidad
RNF-06 — Compatibilidad	Compatibilidad	Interoperabilidad
RNF-07 — Mantenibilidad	Mantenibilidad	Modularidad

9. DISEÑO DE MOCKUPS

9.1. Introducción a los Mockups

Un mockup se refiere a una representación visual de baja o media fidelidad de la interfaz de un sistema, cuyo propósito es validar la estructura, el flujo y el contenido de cada pantalla con un costo de iteración significativamente menor al de modificar código ya implementado (Snyder, 2003). En el contexto de este proyecto, los mockups permiten verificar tempranamente que cada caso de uso definido en la sección 4.3 se traduce en una interacción de interfaz concreta y coherente, y que el diseño resultante cumple con el requerimiento no funcional de usabilidad (RNF-05) y con los principios heurísticos de usabilidad descritos por Nielsen (1994), en concreto la visibilidad del estado del sistema (por ejemplo, el badge de estado en cada turno) y la prevención de errores (por ejemplo: deshabilitar la reserva de un bloque ya ocupado).

A continuación se presentan siete pantallas que cubren los flujos principales de los cuatro actores del sistema. Cada mockup fue diseñado y materializado en Figma (herramienta justificada en la sección 6.1.4), aplicando ahí la identidad visual, los componentes reutilizables y la navegación interactiva entre pantallas que crean un prototipo dinámico del proyecto.

9.2. Mockups del Sistema



Mockup 1 — Inicio de sesión (Actor: Paciente — RF-01): es la pantalla de entrada al sistema. Permite a un paciente ya registrado autenticarse con RUT y contraseña. Es el punto

de entrada compartido conceptualmente por los cuatro actores, aunque cada perfil (administrativo, profesional, jefatura) cuenta con sus propias credenciales y es redirigido a su módulo correspondiente tras el login (UC-04, sección 4.3).

The image shows a user registration form titled "Ingresa tus datos de registro". The form is centered on a light gray background. It contains the following fields and labels:

- RUT**: Input field with the value "12.345.678-9".
- Nombres**: Input field with the value "Ignacio Javier".
- Apellidos**: Input field with the value "Carrillo Ramírez".
- Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)**: Input field with the value "01/01/01".
- Dirección**: Input field with the value "Av. Valparaíso 0000, Viña del Mar".
- Teléfono**: Input field with the value "+56 9 1234 5678".
- Correo electrónico**: Input field with the value "prueba@mail.cl".
- Contraseña**: Input field with the value "*****".

At the bottom of the form is a blue button labeled "Crear cuenta".

Mockup 2 — Registro de cuenta (Actor: Paciente — RF-02): permite al usuario acceder al flujo de creación de cuenta nueva, solicitando los datos esenciales para su registro (RUT, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico y contraseña). Tras presionar el botón “Crear cuenta”, se mostrará una alerta de confirmación, solicitando al usuario acceder a su correo y confirmar la activación de su cuenta.

← Agendar hora

Especialidad ▼ Profesional ▼

dd/mm/aa

Horas disponibles

Medicina general
lun 22 jun, 10:30 – Dra. Soto Reservar

Medicina general
lun 22 jun, 11:30 – Dr. Vega Reservar

Medicina general
mar 23 jun, 09:00 – Dra. Soto Reservar

← →

Mockup 3 — Búsqueda y reserva de hora (Actor: Paciente — RF-03, RF-04, RF-05): permite al paciente filtrar por especialidad y profesional, visualizar los bloques de horarios disponibles en tiempo real y confirmar una reserva con un solo botón por cada bloque. El listado de horas disponibles reemplaza directamente el proceso telefónico o presencial descrito como problemática en la sección 2.1.

← Mis turnos

Proximos Historial

Medicina general Confirmado
lun 29 jun, 12:00 – Dra. Soto
Reagendar Cancelar

Historial

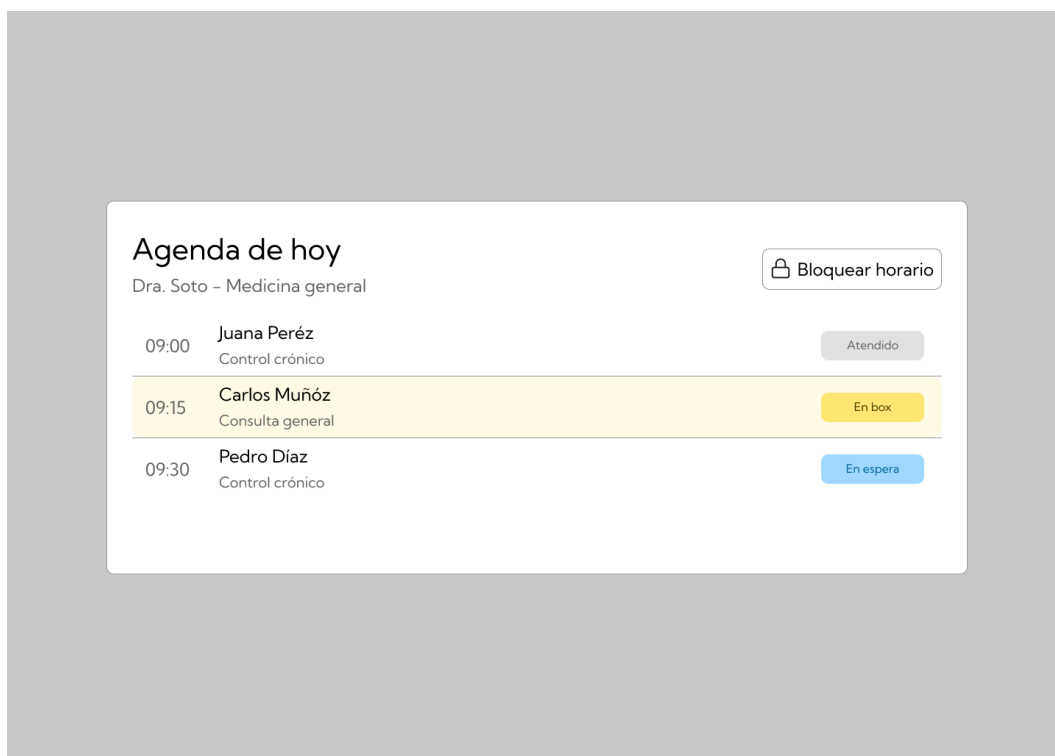
Odontología Atendido
mié 10 jun, 10:00 – Dr. Reyes

Medicina general Inasistencia
vie 5 jun, 12:30 – Dra. Soto

Mockup 4 — Mis turnos (Actor: Paciente — RF-06, RF-07, RF-08): se organiza en dos vistas (próximos/historial) mediante control segmentado. Sobre los turnos próximos, el paciente puede reagendar o cancelar directamente desde la tarjeta del turno; el historial muestra el estado final de cada atención pasada (atendido, cancelado, inasistencia), aportando a la trazabilidad del paciente y a los indicadores de jefatura.

Admisión – hoy		Buscar paciente por RUT	
Hora	Paciente	Profesional	Estado
09:00	Juana Pérez	Dra. Soto	Confirmado Registrar check-in
09:15	Carlos Muñoz	Dra. Soto	En sala de espera Box avisado
09:30	(sin reserva previa)	Dr. Vega	Disponible Asignar manual

Mockup 5 — Panel de admisión (Actor: Personal Administrativo — RF-09, RF-10, RF-11): vista de una tabla con la agenda del día completo del centro. Permite registrar el check-in de un paciente que llega presencialmente (lo que dispara la alerta visual al box correspondiente, fila resaltada en el panel), y asignar manualmente un bloque disponible a un paciente sin reserva previa, cubriendo el caso de quienes no tienen acceso digital.



Mockup 6 — Agenda clínica del día (Actor: Profesional de salud — RF-12, RF-13): lista cronológica de los pacientes asignados al profesional durante la jornada, con el estado de cada uno (en espera, en box, atendido) actualizado en tiempo real. El botón “Bloquear horario” en la cabecera da acceso a la gestión de ausencias o actividades no clínicas sin necesidad de salir de esta vista.



Mockup 7 — Dashboard de jefatura (Actor: Jefatura — RF-14, RF-15, RF-16): un panel de indicadores de gestión (turnos del día, tasa de inasistencia, tiempo de espera promedio, ocupación de boxes) junto con un gráfico comparativo de carga por profesional. La columna derecha da acceso a la configuración de la cartera de prestaciones del centro, cerrando el ciclo de administración descrito en el caso de uso UC-14.

9.3. Principios de Usabilidad Aplicados

El diseño de las pantallas se ajusta a los siguientes principios heurísticos (Nielsen, 1994), seleccionados por su relevancia directa para un sistema de salud usado por personas con distintos niveles de alfabetización digital (RNF-05):

- **Visibilidad del estado del sistema:** todo turno muestra explícitamente su estado mediante una etiqueta de color (confirmado, en espera, en box, atendido, cancelado), evitando que el usuario deba inferir el avance del proceso.
- **Consistencia y estándares:** los mismos patrones visuales (tarjeta de turno, badge de estado, botón primario en color) se repiten en las pantallas del paciente, el administrativo y el profesional, reduciendo la curva de aprendizaje entre módulos.
- **Prevención de errores:** las acciones de cancelar o reagendar (Mockup 4) solo están disponibles sobre turnos próximos, y la reserva de un bloque (Mockup 3) se confirma con una sola acción explícita y mensaje de alerta, evitando reservas accidentales.
- **Reconocimiento antes que recuerdo:** el panel de admisión y la agenda clínica (Mockup 5 y 6) muestran toda la información relevante del paciente y del bloque horario directamente en la lista, sin requerir navegación adicional para decisiones rutinarias.

10. CONCLUSIONES

10.1. Síntesis del Proyecto

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Instituto de Políticas Públicas en Salud [IPSUSS]. (2025). *Listas de espera: un desafío urgente*. <https://ipsuss.cl/listas-de-espera-un-desafio-urgente>
- Ministerio de Salud de Chile [MINSAL]. (2025). *Glosa N.º 06 – Lista de espera No GES y garantías de oportunidad GES retrasadas* (Informe III trimestre 2025). https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2025/11/1764018133827_Glosa-06-LE-III-trimestre-2025.pdf
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.a ed.). Pearson Educación.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.a ed.). McGraw-Hill.
- Lucid Software Inc. (2024). *UML and BPMN diagramming best practices: Conformance guide for enterprise software architectural design* [White paper]. Lucidchart Resources. <https://www.lucidchart.com/pages/tutorial/bpmn>
- Loeliger, J., & McCullough, M. (2012). *Version control with Git: Powerful tools and techniques for collaborative software development* (2.a ed.). O'Reilly Media.
- GitGuardian. (2024). *Automated secrets detection and security monitoring for version control systems* [Manual técnico de usuario]. GitGuardian Documentation. <https://docs.gitguardian.com/>
- GitHub, Inc. (s.f.). *GitHub flow*. GitHub Docs. Recuperado el 20 de junio de 2026, de <https://docs.github.com/en/get-started/using-github/github-flow>
- Fowler, M. (2018). *Refactoring: Improving the design of existing code* (2.a ed.). Addison-Wesley.

<https://silab.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/10/Refactoring-Improving-the-Design-of-Existing-Code-Addison-Wesley-Professional-1999.pdf>

- Rubin, K. S. (2012). *Essential Scrum: A practical guide to the most popular Agile process*. Addison-Wesley.
<https://libdoc.dpu.ac.th/eBook/113642.pdf>
- Cohn, M. (2005). *Agile estimating and planning*. Prentice Hall.
https://www.stat.cmu.edu/~brian/nynke/726-2021/612%20materials/36-612_Agile%20Estimating%20and%20Planning%20by%20Mike%20Cohn.pdf
- IEEE Computer Society. (2014). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK v3.0)*. IEEE.
<https://cs.fit.edu/~kgallagher/Schtick/Serious/SWEBOKv3.pdf>
- International Organization for Standardization [ISO/IEC]. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.
<https://www.iso.org/standard/35733.html>
- Snyder, C. (2003). *Paper prototyping: The fast and easy way to design and refine user interfaces*. Morgan Kaufmann.
- Nielsen, J. (1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7.a ed.)*. Project Management Institute.